

Projeto 4

Álgebra Linear Numérica

para 15 de Junho de 2026

Instruções: Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Explique seu código e comente os gráficos: um gráfico sem referência no texto está “perdido”.

Questão 1. Cálculo dos refletores.

Por razões práticas, um refletor é, em geral, armazenado como um vetor v e um escalar β , de forma que $Q_v = I - \beta vv^*$.

a) Mostre que, para $Q_v x = \|x\| e_1$, temos $v = x - \|x\| e_1$ e $\beta = \frac{1}{\|x\|(\|x\| - x_1)} = \frac{\|x\| + x_1}{\|x\|(\|x\|^2 - x_1^2)} = \frac{\|x\| + x_1}{\|x\| \cdot \|y\|^2}$, onde $y = (x_2, \dots, x_n)$.

b) Verifique que, dependendo do sinal de x_1 , uma das fórmulas acima para β não está sujeita a perda de precisão devido a cancelamento numérico.

c) Escreva uma função `reflector(x)` que, dado um vetor x , calcula o vetor v e o escalar β do refletor de Householder Q tal que $Qx = \|x\| e_1$.

d) **Condicionamento.** Mostre que a derivada de v em relação a x é $J = I - e_1 x^* / \|x\|$. Deduza que o número de condicionamento *absoluto* de v em relação a x é menor ou igual a 2.

e) **Estabilidade.** Teste sua função com vetores x tanto `Float64` quanto `Float32`, e compare os resultados.

Dica: verifique que a resposta está sendo *automaticamente* calculada no tipo certo. Se você passar um vetor `Float32` e receber um `Float64` de resposta, alguma conta está “promovendo tipos”. Uma dica é não ter constantes não-inteiras como `1.0`, que são interpretadas como `Float64`.

f) Escreva uma função `calc_beta(v)` que calcula β unicamente a partir de v . Repita os testes `Float64` e `Float32` usando esta função, e compare os resultados com a função anterior. Observe que não há muita diferença ao calcular β a partir de x ou apenas de v , mesmo com x quase alinhado com e_1 .

g) (Bônus) Mostre/Verifique que v_1 é (relativamente!) mal-condicionado quando x está quase alinhado com e_1 . Inspirado na fórmula para β , proponha outra fórmula para calcular v_1 (ainda refletindo x em $\|x\| e_1$) que não seja tão sensível a x_1 .

Obs: O objetivo de refletir um vetor com $x_1 > 0$ em um vetor com a primeira coordenada positiva é garantir que a matriz R terá elementos *positivos* na diagonal.

Questão 2. Forma de Hessemberg.

Se você se sentir à vontade, pode definir um tipo de dado para os refletores, e então as funções desta questão poderiam receber e retornar `Refletores`, ao invés de v e β separadamente.

- Aplicando refletores.** Escreva uma função `apply_reflector(v, beta, b)` que calcula $Q_v b$, onde $Q_v = I - \beta v v^*$ é o refletor de Householder dado por v e β .
- Testes.** Verifique que sua função está correta, aplicando em vetores x de mesma dimensão que v , e depois para vetores de dimensões *maiores* do que v (adaptando, se necessário, sua função para funcionar neste caso). Certifique-se que sua função tem complexidade $O(n)$, onde n é a dimensão do vetor de entrada.
- Generalize sua função para `apply_reflector(v, beta, A)` que calcula $Q_v A$ para uma matriz A (com no mínimo o mesmo número de linhas do que v).
- Escreva uma função `rev_apply_reflector(v, beta, A)` que calcula $A Q_v$ (com A de dimensões compatíveis).
- Juntando tudo.** Escreva uma função `to_hessemberg(A)` que calcula a forma de Hessemberg de uma matriz A usando refletores de Householder. A função deve retornar uma lista de refletores (v_i, β_i) , a matriz H tal que $A = Q H Q^*$, e, opcionalmente, Q , que é a matriz ortogonal dada pelo produto dos refletores.
- Verifique que sua função de fato está correta, calculando $\|A - Q H Q^*\|$ e $\|Q^* Q - I\|$ para matrizes simétricas e não simétricas, e de tamanhos 2, 10 e 100.

Questão 3. Exponenciais de matrizes.

- Autovetores.** Seja $A(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$. Faça um gráfico dos autovalores para ω variando de 0 a 1, e também dos autovetores. O que acontece quando $\omega \rightarrow 0^+$?
- Condicionamento.** Calcule (no computador, mas verifique analiticamente!) uma decomposição SVD de $A(\omega)$, e deduza o número de condicionamento de A . Qual o condicionamento da matriz de autovetores de $A(\omega)$, em função de ω ?
- Exponenciais. (Bônus)** Mostre que $A(\omega)^2 = -\omega^2 I$. Deduza da série de Taylor para a exponencial que

$$e^{tA(\omega)} = \cos(\omega t)I + \frac{\sin(\omega t)}{\omega}A(\omega).$$

Calcule $e^{tA(\omega)}$ diretamente no computador, e faça o gráfico da norma do erro relativo.

Verifique que, quando $\omega \rightarrow 0^+$, o limite da fórmula acima de fato dá $e^{tA(0)}$.